



Часть А. Состав на наклонном участке

Перегон железной дороги состоит из 3-х участков: 1-й и 3-й участки горизонтальны, причем 3-й – расположен ниже 1-го на h . Второй участок, расположенный между 1-м и 3-м, имеет постоянный уклон. Длина 2-го участка L (Рис. 1). Сопряжения между участками плавные (ударов нет).

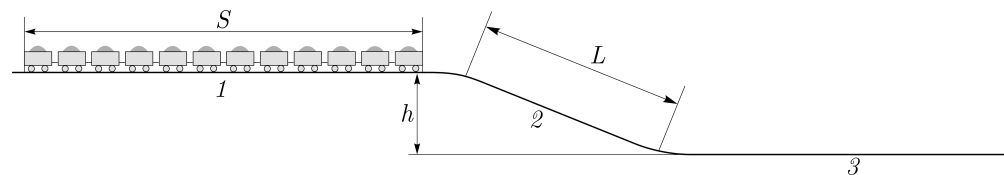


Рис. 1

По перегону проследовал, двигаясь издалека по инерции, состав вагонов длиной S ($S > L$). Длины 1-го и 3-го участков значительно больше S . Трение, действующее на состав, пренебрежимо мало, масса состава распределена равномерно по его длине, а длина вагона много меньше L . Пока состав полностью находился на 1-м участке, его скорость была v .

A1 ^{1.00} В течение какого времени состав двигался на перегоне с постоянным по величине не равным нулю ускорением a ?

A2 ^{1.00} Чему равно это ускорение a ?

A3 ^{2.00} В течение какого времени Δt_1 первый вагон двигался по наклонному участку пути?

A4 ^{2.00} В течение какого времени Δt_2 по наклонному участку пути двигался последний вагон?

Часть В. Ледянка на горке

С высокой прямой горки высотой $h = 30$ м соскальзывает ледянка. Проехав по закруглению, которое по размерам гораздо меньше размеров горки и сопоставимо с размерами ледянки, она проезжает по горизонтали ещё $L = 60$ м. Траектория ледянки на участке закругления представляет собой дугу окружности малого радиуса (Рис. 2). Расстояние по горизонтали от проекции вершины горки до начала горизонтального участка $d = 40$ м.

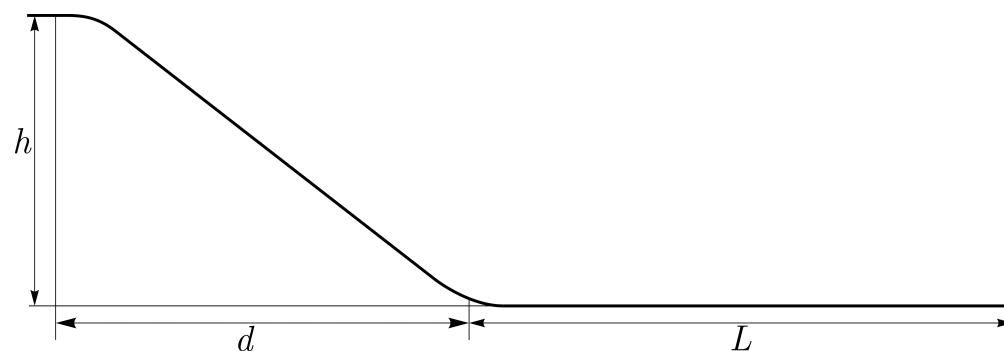


Рис. 2

B1 Найдите коэффициент трения скольжения μ между ледянкой и льдом.

Указание: Возможно, вы получите уравнение относительно μ , которое не решается аналитически. Придумайте, как определить μ с точностью до двух значащих цифр.

Часть С. Багаж на наклонной панели

В зоне контроля аэропорта перед лентой транспортера расположена панель с цилиндрами, которые могут свободно вращаться относительно своей оси (Рис. 3). Коробка массы M и длиной L движется по сплошным цилиндрам массы m ($m \ll M$) и радиуса r ($r \ll L$), которые расположены очень близко друг к другу, но не соприкасаются между собой. Расстояние по горизонтали между лентой транспортера и началом панели d ($d \gg L$).

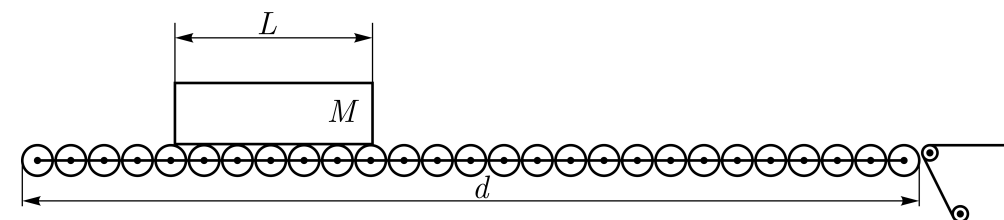


Рис. 3

1. Рассчитайте среднюю силу сопротивления движению коробки (составляющую силы, направленную против скорости коробки) в случае горизонтальной панели.
2. Рассчитайте время движения коробки по горизонтальной панели, если её запустили с начальной скоростью.
3. Теперь рассмотрим более длинную панель, установленную под углом α к горизонту, причём расстояние d не изменилось (Рис. 4). Коробка начинает движение из состояния покоя. Считайте, что, так как $d \gg L$, установившийся режим (если он возможен) достигается быстро. При каком угле α время движения коробки будет минимальным?

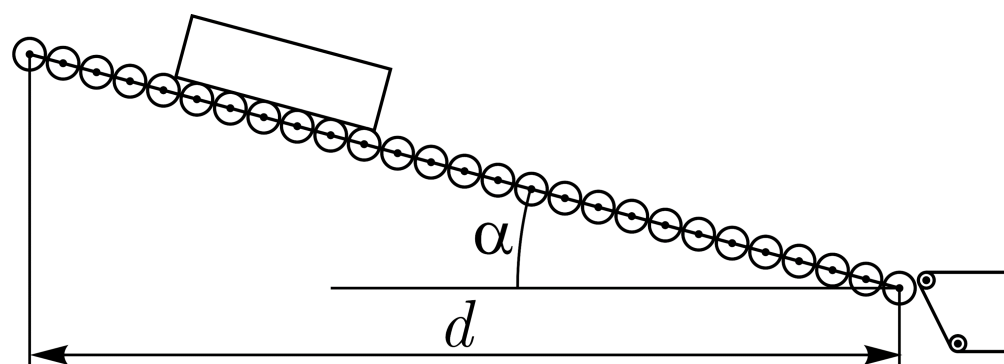


Рис. 4

- C1^{0.70}

Ответьте на вопросы 1, 2, 3, если коэффициент трения $\mu = 0$.
- C2^{2.10}

Ответьте на вопросы 1, 2, 3, если коэффициент трения $\mu \rightarrow \infty$.
- C3^{3.00}

Ответьте на вопросы 1 и 3, если коэффициент трения μ – некоторая известная величина, сравнимая с 1. Считайте, что в любой момент $v \ll \frac{Mr}{m} \sqrt{\frac{\mu g}{L}}$.

Т

Механика

2016

Сборы ХУ

Х

Вращательное движение

Трение